

MORPHISMES DE GROUPE, GROUPE MONOGÈNES

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 - On considère les sous-groupes de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ suivants :

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) ; b \neq 0 \right\}, H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) ; b \neq 0 \right\} \text{ et } K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ; a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Montrer que :

- (1) $f : G \rightarrow \mathbb{R}^*, \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mapsto b$ est un morphisme et que $K = \mathrm{Ker}(f)$.
- (2) $g : G \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mapsto a$ n'est pas un morphisme.
- (3) $h : \mathbb{R}^* \rightarrow H, b \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ est un isomorphisme.
- (4) $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow K, a \mapsto \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est un isomorphisme.

Exercice 2 - Montrer qu'on a un morphisme $\mathbb{R} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ donné par

$$\theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Déterminer son noyau.

Exercice 3 - Soit $n \geq 0$ un entier.

Les applications $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui à M associent respectivement ${}^t M$, M^{-1} et ${}^t M^{-1}$ sont-elles des morphismes de groupes ?

Exercice 4 - Montrer que $H = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2, x + y \in 2\mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}^2$ et qu'il est isomorphe à $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 5 - Soit G un groupe. Soient $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

- (1) Déterminer tous les homomorphismes de $\mathbb{Z}$ dans G .
- (2) Déterminer tous les homomorphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans G .
- (3) En déduire tous les homomorphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (resp. les automorphismes du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).

Exercice 6 - Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

- (1) Démontrer que les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}n$ sont isomorphes.
- (2) En déduire que les seuls sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont : $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (k divisant n).

Exercice 7 - Soient G et G' deux groupes finis. On suppose que les ordres de ces groupes sont premiers entre eux. Déterminer tous les homomorphismes de G dans G' .

Exercice 8 - Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes finis et K un sous-groupe de G .

- (1) Montrer que l'ordre de $f(K)$ divise les ordres de K et de H .
- (2) Montrer que si l'ordre de K est premier à l'ordre de H alors $K \subset \text{Ker}(f)$.

Exercice 9 - Soit G un groupe et soit X une partie génératrice de G .

- (1) Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme. Montrer que $f(X)$ engendre l'image de f .
- (2) En déduire que $\text{Im}(f)$ est monogène lorsque G est monogène.
- (3) Montrer que $\text{Im}(f)$ est cyclique d'ordre divisant $|G|$ lorsque G est cyclique.

On suppose dans la suite de l'exercice que X est fini, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

- (4) On suppose que $x_i x_j = x_j x_i$, $i, j = 1, \dots, n$.
 - (a) Montrer que le groupe G est abélien.
 - (b) Montrer que l'application $\varphi : (m_1, m_2, \dots, m_n) \mapsto x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots x_n^{m_n}$ est un morphisme surjectif du groupe $\mathbb{Z}^n$ sur le groupe G .
- (5) L'application φ est-elle encore un morphisme si G n'est pas abélien ?

Exercice 10 - Soit $f : G \rightarrow H$ un homomorphisme de groupes. Soit $x \in G$ d'ordre fini noté n .

- (1) Démontrer que $f(x)$ est d'ordre fini, et que son ordre divise n .
- (2) Démontrer que $f(x)$ est d'ordre exactement n si $\text{Card}(\text{Ker}(f))$ est d'ordre premier à n .
- (3) En déduire que si f est un isomorphisme alors $f(x)$ est d'ordre exactement n .

Exercice 11 - Soient G et H deux groupes isomorphes. Prouver les affirmations suivantes.

- (1) G est abélien si et seulement si H est abélien.
- (2) G est monogène si et seulement si H est monogène.

On suppose de plus que les groupes G et H sont finis. Prouver que

- (3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, les groupes G et H ont le même nombre d'éléments d'ordre n .
- (4) G est cyclique si et seulement si H est cyclique.
- (5) G et H ont le même nombre de sous-groupes.

Exercice 12 - Donner deux groupes finis G et H de même ordre et qui ne sont pas isomorphes.

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : APPLICATION DIRECTE DES DÉFINITIONS

Exercice 13 - Soit G un groupe. Montrer que $x \mapsto x^{-1}$ est morphisme si et seulement si G est un groupe abélien.

Exercice 14 -

- (1) L'image d'un groupe abélien par un morphisme est-elle un groupe abélien ?
- (2) L'image réciproque d'un groupe abélien par un morphisme est-elle un groupe abélien ?

Exercice 15 - Soit G un groupe fini. Déterminer les morphismes de G dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 16 - Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$. Soit ζ un élément quelconque de $\mathbb{U}_n$. Les applications $f : (\mathbb{Z}^2, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$ et $g : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow \mathbb{U}_n$ définies par $f(x, y) = x + y$, $g(k) = \zeta^k$ sont-elles des morphismes de groupes ? Si c'est le cas donner leur noyau et image.

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 17 - Est-ce que $\mathbb{Z}^2$ est monogène ?

Exercice 18 -

- (1) Le groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$ est-il isomorphe au groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$?
- (2) Le groupe $(\mathbb{C}, +)$ est-il isomorphe au groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$?
- (3) Trouver tous les endomorphismes de $(\mathbb{Q}, +)$.
- (4) Trouver tous les morphismes de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Q}$.

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI : COMPLÉMENTS

Exercice 19 - Soit ρ (resp. σ) une rotation (resp. une symétrie orthogonale) du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ muni de son produit scalaire canonique.

- (1) Démontrer que $\sigma \circ \rho \circ \sigma = \rho^{-1}$. En déduire une description de $\langle \sigma, \rho \rangle$.
- (2) Déterminer les sous-groupes monogènes de $\langle \sigma, \rho \rangle$. Lesquels sont distingués ?